В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Часть 1

1. Соберите установку, изображенную на рис. 1. Для этого разверните на столе лист фольги длиной 70 см. Положите его так, чтобы один из коротких краев листа шел вдоль края стола. Приклейте лист к столу малярным скотчем. Прижмите лист фольги к столу двумя струбцинами, так, чтобы металлические винты струбцин оказались над поверхностью стола. Расстояние между центрами винтов струбцин должно быть равно 24 см. Подключите к винтам струбцин источник питания в **выключенном** состоянии при помощи соединительных проводов. **Включите** источник питания и убедитесь, что он настроен на пропускание тока $I_0 \approx 5$ А через фольгу. Ток измеряйте по амперметру источника питания.

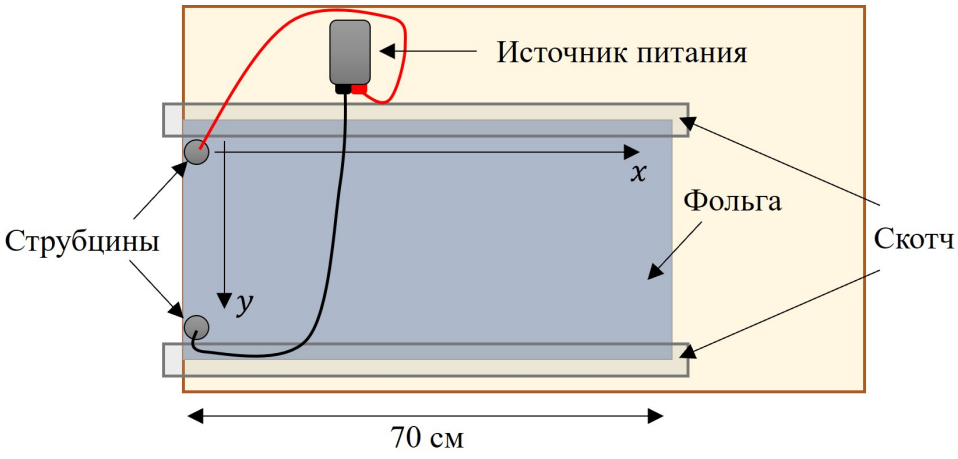


Рис. 1. Установка для проведения эксперимента.

Для измерения напряжения на фольге используются контакты с подключенным к ним мультиметром (см. рис. 2 и рис. 3).



Рис. 2. Контакт



Рис. 3. Место контакта с фольгой

Измерьте напряжение между винтами струбцин U^*, прикладывая контакты мультиметра непосредственно к винтам. Найдите две точки фольги с максимальным напряжением между ними. Отметьте эти точки на схематичном рисунке. Измерьте напряжение U_0 между этими точками. Совпадают ли величины U^* и U_0? Если нет, то почему? Рассчитайте отношение $R_0 = \dfrac{U_0}{I_0}$.

2. Введем систему координат как показано на рисунке 1. Начало координат поместите в одну из точек, между которыми измерялось U_0. Будем указывать координаты точек в формате (x,y), где x и y указаны в см. Измерьте напряжения U_i между парами точек $(\Delta x \cdot (i-1),0)$ и $(\Delta x \cdot i,0)$ в диапазоне i от 1 до 10 для $\Delta x = 3$ см.

3. Для описания работы некоторых электрических элементов с сильным распределением потенциала в пространстве (например, солнечных батарей) моделирование распределенного сопротивления является крайне актуальной задачей. Предложим модель распределения напряжения в исследуемой системе. В этой модели фольгу можно разбить на последовательные и параллельные сопротивления, соединенные в бесконечную цепочку (см рисунок 4).

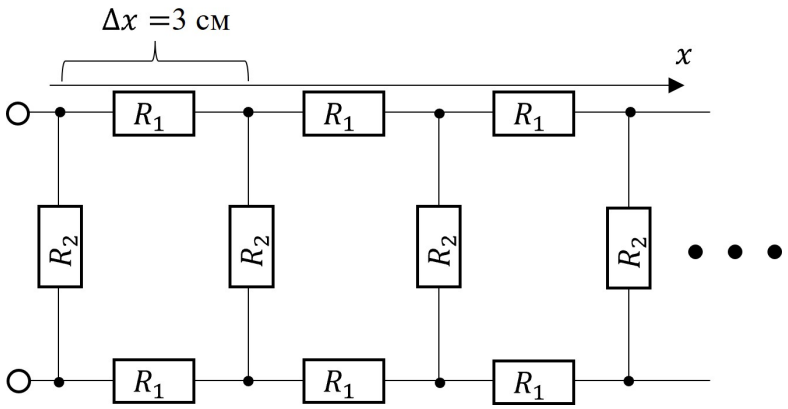


Рис. 4. Модель распределенного сопротивления.

Докажите, что измеренные напряжения U_i соответствуют предложенной модели.

4. Рассчитайте модельные сопротивления R_1 и R_2.

5. Для малых Δx ($\Delta x \ll 3$ см) можно сделать предположение, что сопротивление $R_1 = A\Delta x$, а сопротивление $R_2 = B/\Delta x$. Рассчитайте модельные сопротивления R_1' и R_2' для $\Delta x' = 0{,}1$ см. Определите величины A и B.

6. Измерьте зависимость напряжения U_{9y} между точками $(9,\ 0)$ и $(9,\ y)$ от координаты y. Измерьте зависимость напряжения U_{12y} между точками $(12,\ 0)$ и $(12,\ y)$ от координаты y. Нанесите обе измеренные зависимости на один график.

7. Можно ли считать измеренные зависимости линейными? Если нет, то можно ли считать с учетом точности эксперимента, что зависимости имеют одинаковый профиль? (все измеренные точки одной зависимости можно получить умножением всех точек другой зависимости на некоторую одинаковую для всех точек константу).

Часть 2

Для проводящих поверхностей вводят понятие поверхностного сопротивления. Для его определения представим, что имеется плоский вытянутый проводник длиной l и шириной d (рис. 5). Сопротивление такого проводника R пропорционально его длине и обратно пропорционально ширине:

$$R = r\frac{l}{d}. \tag{1}$$

Коэффициент пропорциональности r называют поверхностным сопротивлением.

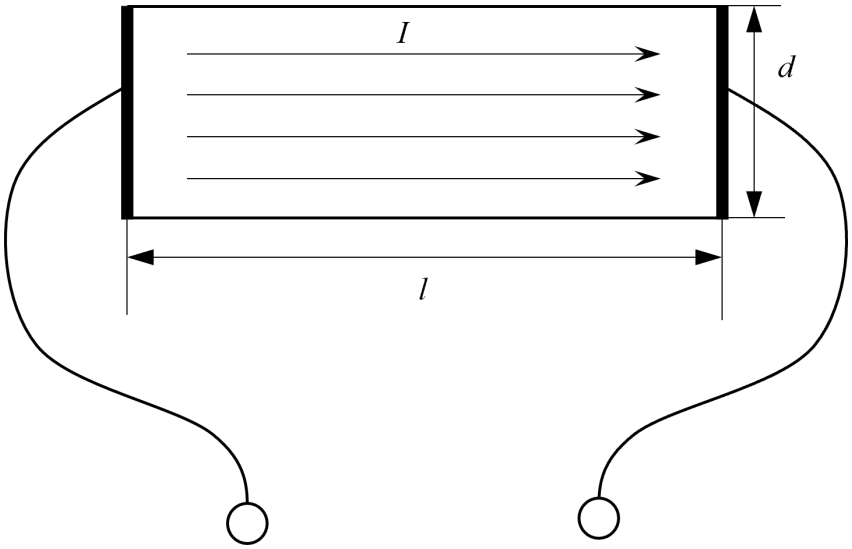


Рис. 5. Схема подключения проводника.

Задание

Измерьте поверхностное сопротивление выданной вам фольги.

Оборудование: лабораторный источник питания, лист фольги (по требованию вам может быть выдан второй лист), мультиметр, две струбцины, линейка 50 см, скотч малярный, два контакта для соединения мультиметра с фольгой, ножницы, соединительные провода.

Решение

Часть 1

1. Соберем установку, описанную в условии. Точное значение тока $I_0 = (5{,}2 \pm 0{,}1)$ мА. Измерим напряжения $U^* = (81{,}0 \pm 0{,}2)$ мВ и $U_0 = (38{,}1 \pm 0{,}2)$ мВ. Схематичное положение точек, между которыми измерялось напряжение U_0 показано на рис. 6.

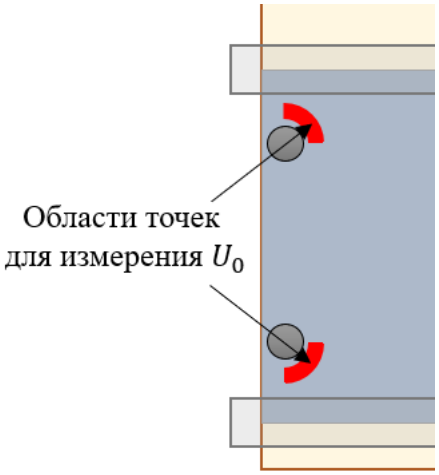


Рис. 6. Положение точек для измерения U_0

Видно, что напряжение U_0 существенно меньше напряжения U^*. Связано это с существенным по сравнению с сопротивлением фольги сопротивлением контакта между опорой струбцины и фольгой. Для расчета чистого сопротивления фольги будем использовать напряжение U_0:

$$R_0 = \frac{U_0}{I_0} = (7{,}31 \pm 0{,}05)\ \text{мОм}. \tag{2}$$

Погрешность оценим, сложив относительные погрешности величин U_0 и I_0.

2. Проведем измерения величин U_i, занесем данные в таблицу.

i	U_i, мВ	U_i/U_{i-1}	$\ln(U_i/\text{мВ})$	$\sigma_{\ln(U_i/\text{мВ})}$
1,0	6,2	0,00	1,82	0,02
2,0	3,9	0,63	1,36	0,03
3,0	2,6	0,67	0,96	0,04
4,0	1,7	0,65	0,53	0,06
5,0	1,2	0,71	0,18	0,08
6,0	0,8	0,67	−0,22	0,13
7,0	0,6	0,75	−0,51	0,17
8,0	0,4	0,67	−0,92	0,25
9,0	0,3	0,75	−1,20	0,33
10,0	0,2	0,67	−1,61	0,50

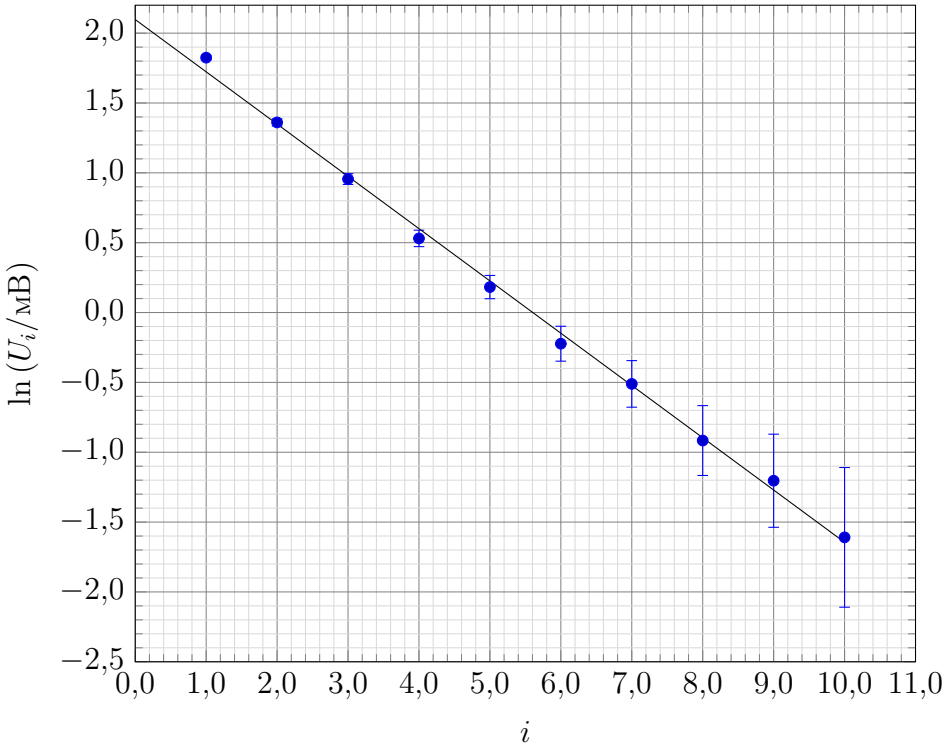
3. Для оценки состоятельности модели проверим, будет ли постоянным отношение $\alpha_i = U_i/U_{i-1}$, поскольку именно так себя ведет напряжения на резисторах R_1 в бесконечной цепочке (см. рисунок 4). Это можно сделать напрямую, но поскольку точность полученных данных невысока, то лучше построить график $\ln U_i(i)$. Действительно, если считать, что $\alpha_i = \alpha$ постоянно, то для напряжения с индексом i можно записать:

$$U_i = U_1 \alpha^i. \tag{3}$$

Прологарифмировав это выражение получим:

$$\ln(U_i) = \ln(U_1) + i \ln \alpha. \tag{4}$$

То есть, если предложенный график линейный, то модель выполняется. Рассчитаем величины $\ln(U_i)$. Погрешность величин оценим как относительную погрешность U_i. Построим график $\ln(U_i)(i)$.



Видно, что точки хорошо ложатся на прямую с угловым коэффициентом

$$k = \ln(\alpha) = (-0{,}37 \pm 0{,}06). \tag{5}$$

Откуда для величины отношения напряжений имеем

$$\alpha = e^k = (0{,}69 \pm 0{,}04). \tag{6}$$

Относительная погрешность α равна абсолютной погрешности углового коэффициента графика.

5. Свяжем величину α с модельными сопротивлениями R_1 и R_2. Пусть на одном из резисторов R_1 напряжение равно U, тогда на его соседе справа напряжение будет равно αU, а на соседе через одного $\alpha^2 U$ (рисунок 7).

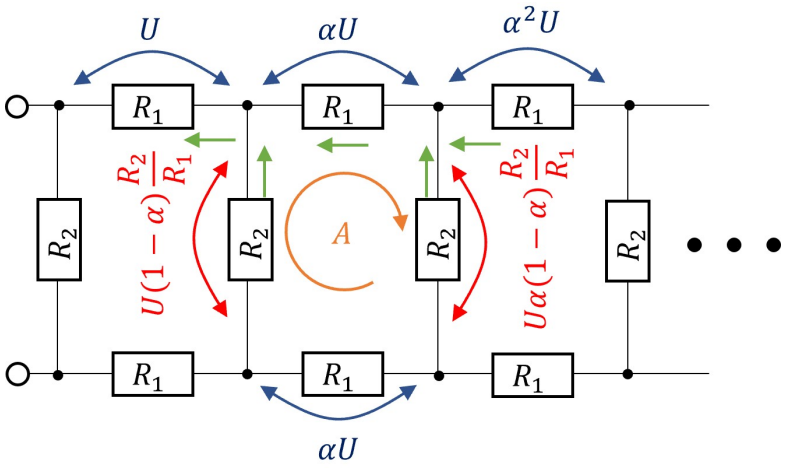


Рис. 7. К выводу связи α с модельными сопротивлениями.

Рассмотрим контур, обозначенный на рисунке буквой «А». Найдем токи на соседствующих с рассматриваемыми резисторами R_1 резисторах R_2. На основе закона Кирхгофа для суммы токов в узловых точках получим, что токи на левом и правом резисторах R_2:

$$\begin{array}{c} I_2 = \frac{U}{R_1} - \frac{\alpha U}{R_1} \\ I_2' = \frac{\alpha U}{R_1} - \frac{\alpha^2 U}{R_1} \end{array}. \tag{7}$$

Тогда для напряжения на этих резисторах имеем:

$$\begin{array}{c} U_2 = U(1-\alpha)\frac{R_2}{R_1} \\ U_2' = U\alpha(1-\alpha)\frac{R_2}{R_1} \end{array}. \tag{8}$$

Запишем равенство нулю суммарного падения напряжений в контуре, обозначенном на рисунке буквой «А».

$$U(1-\alpha)\frac{R_2}{R_1} - U\alpha(1-\alpha)\frac{R_2}{R_1} - 2\alpha U = 0. \tag{9}$$

Откуда получить связь между отношением сопротивлений и величиной α:

$$p = \frac{R_1}{R_2} = \frac{(1-\alpha)^2}{2\alpha} = (7 \pm 2) \cdot 10^{-2}. \tag{10}$$

Погрешность определения этого параметра оценим методом границ. Видно, что относительная погрешность крайне большая.

Для поиска самих величин модельных сопротивлений необходимо еще одно уравнение, связывающее сопротивление фольги с модельными сопротивлениями. То есть необходимо провести вычисление сопротивления бесконечной цепи. Составим для этого уравнение, отражающее тот факт, что при удалении одного звена из цепи ее сопротивление не меняется:

$$R_0 = \frac{(R_0 + 2R_1)R_2}{R_0 + 2R_1 + R_2} = \frac{(R_0 + 2pR_2)R_2}{R_0 + 2pR_2 + R_2}. \tag{11}$$

Приведем уравнение к виду квадратного:

$$2pR_2^2 - 2pR_2R_0 - R_0^2 = 0. \tag{12}$$

Найдем его решение, выбрав только положительный корень:

$$R_2 = \frac{R_0}{2}\frac{p + \sqrt{p^2 + 2p}}{p} = R_0\left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2p}}\right) = (21 \pm 3)\ \text{мОм}. \tag{13}$$

Погрешность нахождения R_2 оценим методом границ, основной вклад в нее внесет неточность определения параметра p.

Оценим величину R_1:

$$R_1 = pR_2 = (1{,}4 \pm 0{,}3)\ \text{мОм}. \tag{14}$$

6. Для расстояний в 0,1 см между исследуемыми точками экспериментально получить отношение напряжений невозможно, однако эту величину несложно вычислить на основе уже полученных данных. Если на расстоянии в 3 см напряжение падает в α, то так как на 3 см укладывается 30 расстояний по 0,1 см, то напряжение на этом расстоянии будет уменьшаться в:

$$\alpha' = \alpha^{1/30} = (0{,}9877 \pm 0{,}0019). \tag{15}$$

Для расчета погрешности α', поделим относительную погрешность α на 30.

Рассчитаем величину отношения сопротивлений в этом случае, рассчитанное по формуле (10) $p' = (7{,}7 \pm 2{,}2) \cdot 10^{-5}$. Погрешность вычислим в соответствии с формулой:

$$\sigma_{p'} = p'\frac{\sigma_{\alpha'}}{1 - \alpha'}. \tag{16}$$

Вычислим значения модельных сопротивлений:

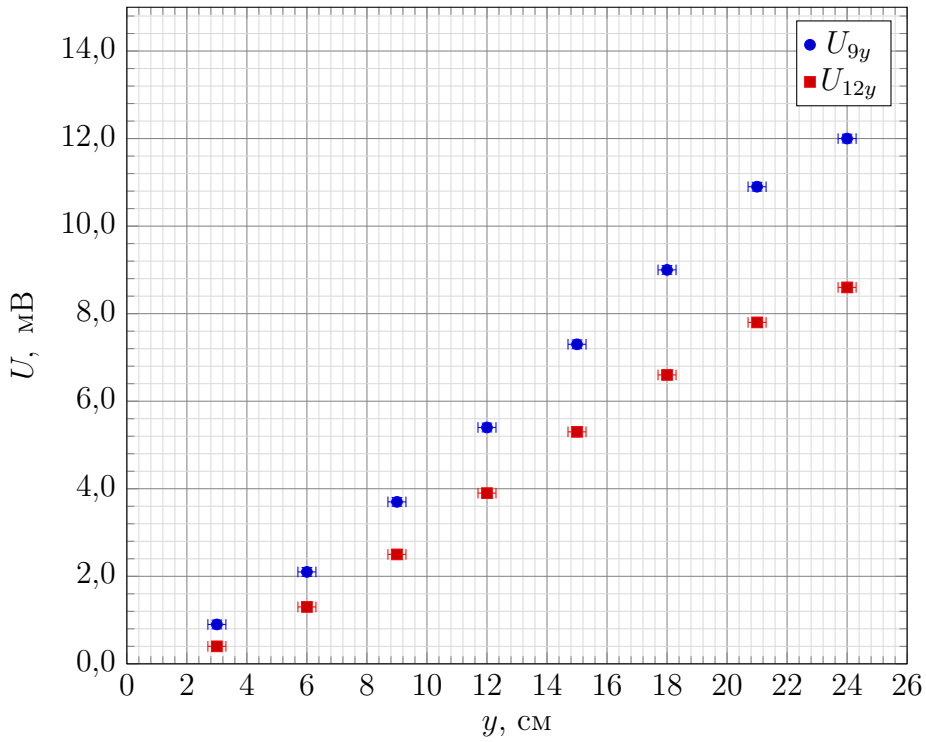
$$\begin{gathered} R_2' = (0{,}59 \pm 0{,}09)\ \text{Ом} \\ R_1' = (4{,}5 \pm 1{,}2) \cdot 10^{-5}\ \text{Ом} \end{gathered}. \tag{17}$$

Тогда для искомых констант:

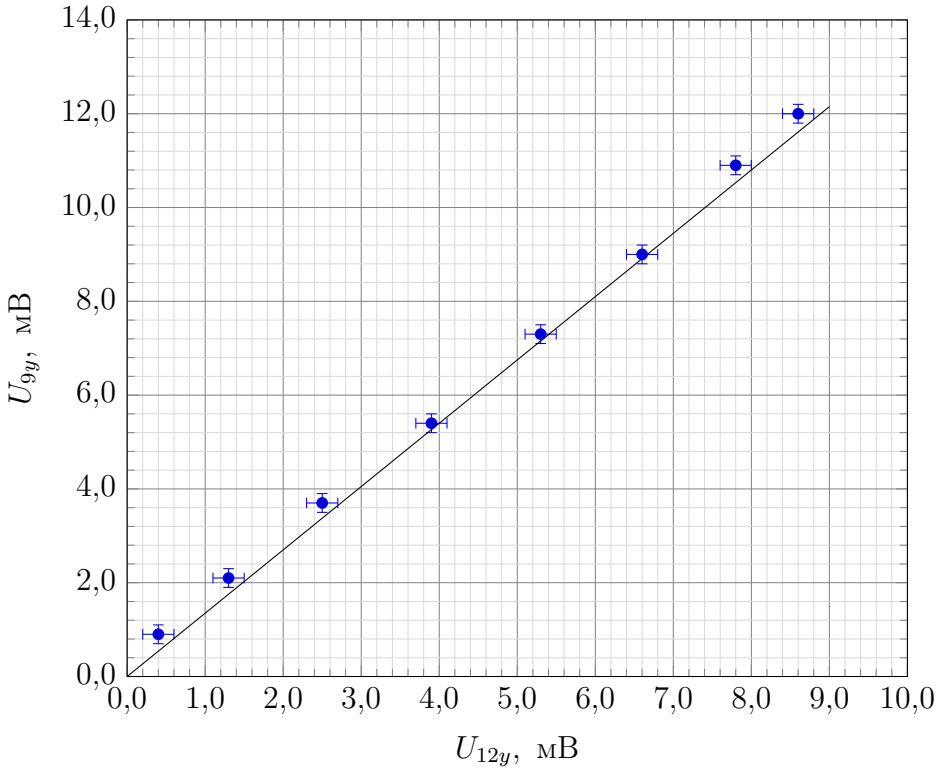
$$\begin{gathered} B = R_2' \cdot \Delta x' = (59 \pm 9) \text{ мОм} \cdot \text{см} \\ A = R_1'/\Delta x' = (4{,}5 \pm 1{,}2) \cdot 10^{-4} \text{ Ом/см} \end{gathered}. \tag{18}$$

7. Проведем измерения U_{9y} и U_{12y}. Занесем данные в таблицу и построим графики зависимостей $U_{9y}(y)$ и $U_{12y}(y)$.

y, см	U_{9y}, мВ	U_{12y}, мВ
3,0	0,9	0,4
6,0	2,1	1,3
9,0	3,7	2,5
12,0	5,4	3,9
15,0	7,3	5,3
18,0	9,0	6,6
21,0	10,9	7,8
24,0	12,0	8,6



Видно, что графики не являются линейными функциями, однако похожи между собой. Для того чтобы проверить их подобие построим график зависимости одного напряжения от другого. Видно, что полученный график может быть описан прямой пропорциональностью, что говорит о верном предположении о подобии графиков.



Часть 2

Отрежем от фольги достаточно длинный кусок. Подсоединим к нему источник питания (см. рисунок 8) так же, как и в предыдущем случае.

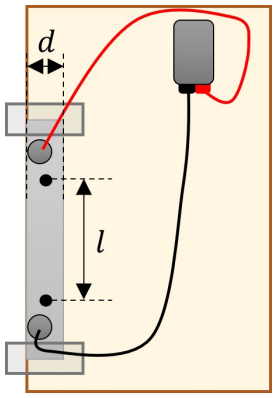


Рис. 8. Установка для проведения эксперимента.

Пропустим через фольгу ток в $I = (5{,}00 \pm 0{,}01)$ А, и измерим падение напряжения $U = (64{,}5 \pm 0{,}1)$ мВ на участке кусочка фольги длиной $l = (11{,}0 \pm 0{,}2)$ см. Сопротивление этого участка фольги может быть рассчитано на основе закона Ома. Для поиска поверхностного сопротивления измерим ширину участка фольги $d = (2{,}5 \pm 0{,}1)$ см и рассчитаем:

$$r = \frac{Ud}{Il} = (2{,}93 \pm 0{,}15)\ \text{мОм}. \tag{19}$$

Для оценки погрешности сложим относительные погрешности входящих величин.

Для подтверждения результатов повторим измерение напряжения для значения $l' = (19{,}8 \pm 0{,}2)$ см. Падение напряжения на этом участке составило $U' = (115{,}6 \pm 0{,}1)$ мВ. Поверхностное сопротивление оказывается равным:

$$r = \frac{U'd}{Il'} = (2{,}92 \pm 0{,}14) \text{ мОм}. \tag{20}$$